

授業ノート

ボン補習校高校数学

5月23日

1 三角関数

	sin	cos
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	1	0

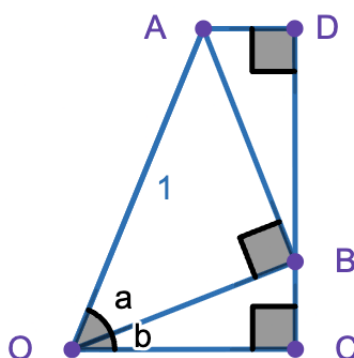
ここで $\sin$ の微分を考えます。微分の定義を思い出して、 x における微分は

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

となりますが、 $\sin(x+h)$ はどのような形をしているのでしょうか。ここで次の定理を証明します。

定理 1.1.

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$$



上の図で点 A から向かい合う辺 OB に垂直な線を引き、その交点を E とすると $\triangle OAE$ は斜辺が 1 の直角三角形で

$$\angle AOE = a + b$$

となるので、

$$AE = \sin(a + b)$$

□ADCE は長方形なので

$$AE = DC = DB + BC$$

なので DB, BC の長さをまず求める。ここで $\triangle BOC$ に注目すると

$$BO = \cos(a)$$

なので

$$BC = \cos(a) \sin(b)$$

$\triangle ABD$ に注目する。一番下の三角形より、

$$b + \angle OBC + 90^\circ = 180^\circ$$

点 B の周りに注目して

$$\angle OBC + 90^\circ + \angle ABD = 180^\circ$$

なので二つの式を比べると、

$$b = \angle ABD$$

となります。ここで

$$AB = \sin(a)$$

なことに気をつけ、 $\triangle ABD$ は直角三角形より

$$BD = \sin(a) \cos(b)$$

となります。最後に二つを足し合わせて、

$$AE = DB + BC = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

となります。

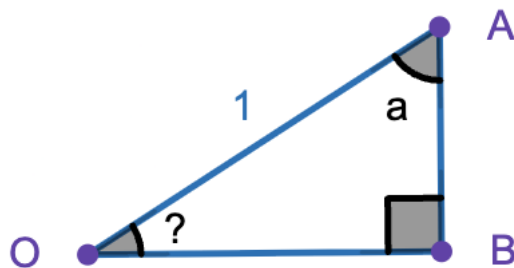
問題：次の計算をしてみよう

$$\sin(75^\circ) = ?, \quad \sin(15^\circ) = ?$$

解答：

$$\begin{aligned} \sin(75^\circ) &= \sin(30^\circ + 45^\circ), \\ &= \sin(30^\circ) \cos(45^\circ) + \sin(45^\circ) \cos(30^\circ), \\ &= \end{aligned}$$

次の図を見てみよう。



これを使って $\sin, \cos$ の関係を書いてみよう

$$\cos(x) = \quad, \sin(x) = \quad.$$

さらにこれを使って次のことを証明してみよう。

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

今まで習ってきたことを使って次の式を少しでも簡単してみよう。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin(x)}{h}$$

問題：接線の計算

次の関数の微分を書いて、 $x = 1$ での傾きと、その接線を求めよう。

$$f(x) = e^x, f(x) = x^2$$

ここで関数 $f(x)$ の $x = 1$ での接線は次の式で計算できることを思い出そう。

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

問題：三倍角の公式

前に習った公式を使うと

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x), \cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$$

ということがわかると思います。これを使って次を計算し $\sin(x), \cos(x)$ で表しましょう。

$$\sin(3x), \cos(3x)$$